

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»

Политехнический Институт

Факультет вычислительной техники

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Логика и ОА в ИЗ»

на тему «Простые структуры данных»

Выполнили: ст. гр. 25BBB2

Перетрухин О. С.

Павлов А. Д.

Проверили:

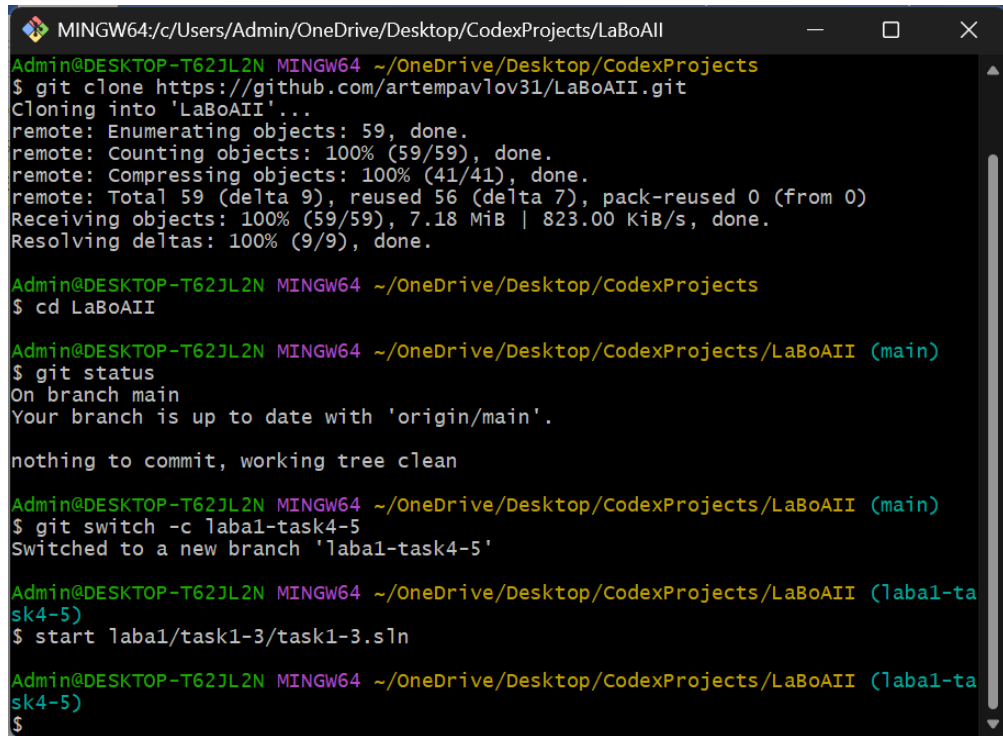
Юрова О. В.

Деев М. В.

Пенза 2026

Цель работы: Изучить простые структуры данных языка Си: одномерные и двумерные массивы, динамическое выделение памяти и структуры; получить практические навыки создания, обработки и поиска данных в программах.

В начале работы репозиторий проекта был клонирован, создана отдельная ветка lab1-task4-5 и открыто решение Visual Studio.



```
MINGW64/c/Users/Admin/OneDrive/Desktop/CodexProjects/LaBoAll
Admin@DESKTOP-T62JL2N MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/CodexProjects
$ git clone https://github.com/artempavlov31/LaBoAII.git
Cloning into 'LaBoAII'...
remote: Enumerating objects: 59, done.
remote: Counting objects: 100% (59/59), done.
remote: Compressing objects: 100% (41/41), done.
remote: Total 59 (delta 9), reused 56 (delta 7), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (59/59), 7.18 MiB | 823.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (9/9), done.

Admin@DESKTOP-T62JL2N MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/CodexProjects
$ cd LaBoAII

Admin@DESKTOP-T62JL2N MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/CodexProjects/LaBoAII (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

Admin@DESKTOP-T62JL2N MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/CodexProjects/LaBoAII (main)
$ git switch -c lab1-task4-5
Switched to a new branch 'lab1-task4-5'

Admin@DESKTOP-T62JL2N MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/CodexProjects/LaBoAII (lab1-task4-5)
$ start lab1/task1-3/task1-3.sln

Admin@DESKTOP-T62JL2N MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/CodexProjects/LaBoAII (lab1-task4-5)
$
```

Рисунок 1 — Подготовка репозитория и создание рабочей ветки

Задания 1–3

Задание 1. Написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2. Реализовать инициализацию массива случайными числами.

Задание 3. Реализовать создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Для выполнения трёх заданий разработана одна программа. Пользователь вводит размер массива и границы диапазона. Память выделяется динамически, элементы заполняются случайными числами, после чего программа определяет минимальный и максимальный элементы и вычисляет их разность.

Листинг 1 — Программа для выполнения заданий 1–3

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
```

```

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    srand(time(NULL));
    int i;
    int n;
    int max, min;
    printf_s("Введите размер массива:");
    scanf_s("%d",&n);
    printf_s("Введите минимальное значение:");
    scanf_s("%d", &min);
    printf_s("Введите максимальное значение:");
    scanf_s("%d", &max);
    int *arr = (int*)malloc(n * sizeof(int));
    printf("Массив:");
    for (i = 0; i < n; i++) {
        arr[i]= min + rand() % (max - min + 1);
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n");
    min = arr[0];
    max = arr[0];
    for (i = 0; i < n; i++) {
        if (arr[i] > max) {
            max = arr[i];
        }
        if (arr[i] < min) {
            min = arr[i];
        }
    }
    printf("Минимальное значение:%d\n", min);
    printf("Максимальное значение:%d\n", max);
    printf("Разница между максимальным и минимальным значениями:%d", max - min);
    return 0;
}

```

Контрольный запуск программы выполнен для массива из шести элементов и диапазона значений от 1 до 20. Один из полученных результатов:

```

Введите размер массива:6
Введите минимальное значение:1
Введите максимальное значение:20
Массив:3 1 12 11 2 17
Минимальное значение:1
Максимальное значение:17
Разница между максимальным и минимальным значениями:16
D:\PSU\L&BoAII\laba1\task1-3\x64\Debug\task1-3.exe (процесс 13588) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отладка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

Рисунок 2 - результат выполнения программы

В ходе выполнения лабораторной работы были использованы команды git для создания ветки, индексирования изменений и отправления на репозиторий в Github.

```

40 git init
41 git remote add origin https://github.com/artempavlov31/LaBoAII.git
42 git branch -M main
43 git push -u origin main
44 git checkout
45 git add .
46 git commit -m "Создал программу, создающую массив произвольного размера и
случайных чисел"
47 git checkout main
48 git checkout laba1
49 git push
50 git push --set-upstream origin laba1
51 git checkout main
52 git merge laba1
53 history

```

ser@DESKTOP-I608B9U MINGW64 /d/PSU/L&BoAII (main)

Рисунок 3 - список задействованных команд в Git

Задание 4

Написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце двумерного массива.

Пользователь задаёт число строк и столбцов от 1 до 10. Программа заполняет двумерный массив случайными числами от 0 до 9, выводит его и во вложенном цикле вычисляет сумму элементов каждого столбца.

Листинг 2 — Вычисление сумм элементов столбцов

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    srand((unsigned)time(NULL));

```

```
const int MAX_SIZE = 10;
int a[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
int rows, columns;

printf("Введите количество строк от 1 до 10: ");
scanf_s("%d", &rows);

printf("Введите количество столбцов от 1 до 10: ");
scanf_s("%d", &columns);

if (rows < 1 || rows > MAX_SIZE ||
    columns < 1 || columns > MAX_SIZE)
{
    printf("Некорректный размер массива.\n");
    return 1;
}

printf("\nДвумерный массив:\n");

for (int i = 0; i < rows; i++)
{
    for (int j = 0; j < columns; j++)
    {
        a[i][j] = rand() % 10;
        printf("%3d", a[i][j]);
    }

    printf("\n");
}

printf("\nСуммы элементов каждого столбца:\n");

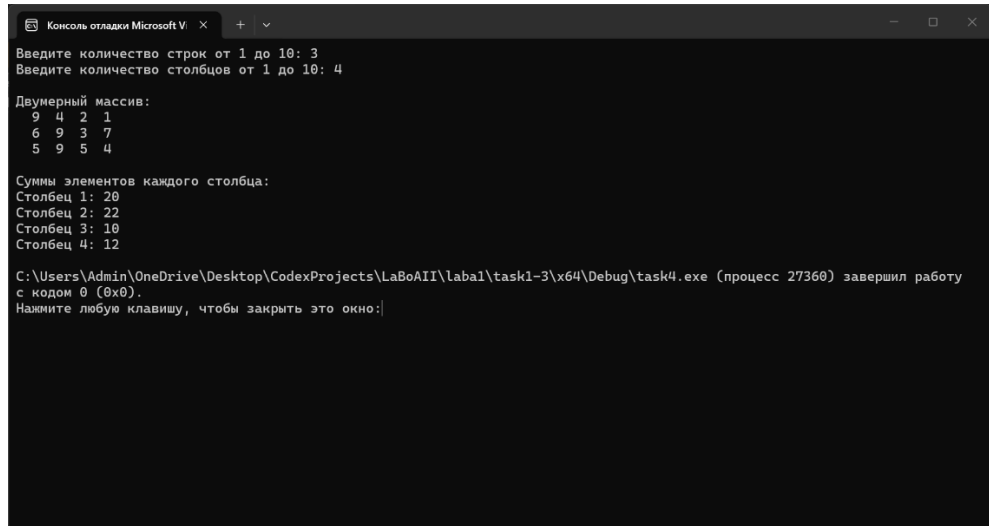
for (int j = 0; j < columns; j++)
{
    int sum = 0;

    for (int i = 0; i < rows; i++)
    {
        sum += a[i][j];
    }

    printf("Столбец %d: %d\n", j + 1, sum);
}
```

```
    return 0;
}
```

В контрольном примере сформирован массив размером 3×4 . Программа рассчитала суммы всех четырёх столбцов.



```
Консоль отладки Microsoft V. x + -
Введите количество строк от 1 до 10: 3
Введите количество столбцов от 1 до 10: 4

Двумерный массив:
9 4 2 1
6 9 3 7
5 9 5 4

Суммы элементов каждого столбца:
Столбец 1: 20
Столбец 2: 22
Столбец 3: 10
Столбец 4: 12

C:\Users\Admin\OneDrive\Desktop\CodexProjects\LaBoAII\lab1\task1-3\x64\Debug\task4.exe (процесс 27360) завершил работу
с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Рисунок 4 — Результат выполнения задания 4

После проверки задания 4 состояние проекта было просмотрено командой `git status`, а рабочая ветка была опубликована в удалённом репозитории.

```
MINGW64/c:/Users/Admin/OneDrive/Desktop/CodexProjects/LaBoAll
og
modified: labal/task1-3/task1-3/x64/Debug/task1-3.tlog/task1-3.lastbui
ldstate
modified: labal/task1-3/task1-3/x64/Debug/vc143.idb
modified: labal/task1-3/task1-3/x64/Debug/vc143.pdb
modified: labal/task1-3/x64/Debug/task1-3.exe
modified: labal/task1-3/x64/Debug/task1-3.pdb

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
labal/task1-3/.vs/task1-3/FileContentIndex/2615b3a4-3651-4584-bb58-a6779
aaf3d0d.vsidx
labal/task1-3/.vs/task1-3/FileContentIndex/2d6335e2-c6a5-4123-a979-70248
6d43667.vsidx
labal/task1-3/.vs/task1-3/FileContentIndex/66e3a7c1-63f0-4212-9c1f-c0acd
866302b.vsidx
labal/task1-3/.vs/task1-3/FileContentIndex/bf592be3-0268-47c3-8f7e-516be
dc5f88b.vsidx
labal/task1-3/.vs/task1-3/v17/Browse.VC.db-shm
labal/task1-3/.vs/task1-3/v17/Browse.VC.db-wal
labal/task1-3/.vs/task1-3/v17/Browse.VC.opendb
labal/task1-3/.vs/task1-3/v17/ipch/AutoPCH/1cf2adbc2619c843/
labal/task1-3/.vs/task1-3/v17/ipch/AutoPCH/5906abdd2077239b/
labal/task1-3/.vs/task1-3/v17/ipch/AutoPCH/b91bfa0f5b7a7153/
labal/task1-3/task4/
labal/task1-3/x64/Debug/task4.exe
labal/task1-3/x64/Debug/task4.pdb
labal/task4/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Admin@DESKTOP-T62JL2N MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/CodexProjects/LaBoAll (labal-ta
sk4-5)
$ git push -u origin labal-task4-5
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'labal-task4-5' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/artempavlov31/LaBoAll/pull/new/labal-task4-5
remote:
To https://github.com/artempavlov31/LaBoAll.git
 * [new branch] labal-task4-5 -> labal-task4-5
branch 'labal-task4-5' set up to track 'origin/labal-task4-5'.

Admin@DESKTOP-T62JL2N MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/CodexProjects/LaBoAll (labal-ta
sk4-5)
$
```

Рисунок 5 — Проверка состояния проекта и публикация ветки

Задание 5

Написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуры с заданными параметрами.

В программе объявлена структура Student, содержащая фамилию, имя, факультет и номер зачётной книжки. Пользователь вводит данные нескольких студентов, затем задаёт фамилию и имя для поиска. Сравнение строк выполняется функцией strcmp. Если совпадение найдено, программа выводит все данные студента.

Листинг 3 — Поиск студента по фамилии и имени

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <locale.h>
#include <windows.h>

#pragma execution_character_set("utf-8")

struct Student
{
    char surname[50];
```

```

    char name[50];
    char faculty[50];
    int recordBookNumber;
};

int main()
{
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    setlocale(LC_ALL, ".UTF-8");

    const int MAX_STUDENTS = 10;
    Student students[MAX_STUDENTS];
    int count;

    printf("Введите количество студентов: ");
    scanf_s("%d", &count);

    if (count < 1 || count > MAX_STUDENTS)
    {
        printf("Количество должно быть от 1 до 10.\n");
        return 1;
    }

    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
        printf("\nСтудент №%d\n", i + 1);

        printf("Фамилия: ");
        scanf_s("%49s", students[i].surname,
            (unsigned)sizeof(students[i].surname));

        printf("Имя: ");
        scanf_s("%49s", students[i].name,
            (unsigned)sizeof(students[i].name));

        printf("Факультет: ");
        scanf_s("%49s", students[i].faculty,
            (unsigned)sizeof(students[i].faculty));

        printf("Номер зачётной книжки: ");
        scanf_s("%d", &students[i].recordBookNumber);
    }
}

```

```

char searchSurname[50];
char searchName[50];

printf("\nВведите фамилию искомого студента: ");
scanf_s("%49s", searchSurname, (unsigned)sizeof(searchSurname));

printf("Введите имя искомого студента: ");
scanf_s("%49s", searchName, (unsigned)sizeof(searchName));

int found = 0;

for (int i = 0; i < count; i++)
{
    if (strcmp(students[i].surname, searchSurname) == 0 &&
        strcmp(students[i].name, searchName) == 0)
    {
        printf("\nСтудент найден:\n");
        printf("Фамилия: %s\n", students[i].surname);
        printf("Имя: %s\n", students[i].name);
        printf("Факультет: %s\n", students[i].faculty);
        printf("Номер зачётной книжки: %d\n",
            students[i].recordBookNumber);

        found = 1;
    }
}

if (!found)
{
    printf("\nСтудент не найден.\n");
}

return 0;
}

```

В контрольном примере введены данные двух студентов. По фамилии «Павлов» и имени «Артем» программа нашла требуемую структуру и вывела сведения о студенте.

```
Консоль отладки Microsoft V x + -
Введите количество студентов: 2
Студент %1
Фамилия: Перетрухин
Имя: Олег
Факультет: ФБТ
Номер зачётной книжки: 123456789
Студент %2
Фамилия: Павлов
Имя: Артем
Факультет: ФБТ
Номер зачётной книжки: 987654321
Введите фамилию искомого студента: Павлов
Введите имя искомого студента: Артем
Студент найден:
Фамилия: Павлов
Имя: Артем
Факультет: ФБТ
Номер зачётной книжки: 987654321
C:\Users\Admin\OneDrive\Desktop\CodexProjects\LaBoAII\lab1\task1-3\x64\Debug\task5.exe (процесс 137496) завершил работу
с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отладка" -> "Ав
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Рисунок 6 — Результат выполнения задания 5

После завершения заданий 4 и 5 изменения были зафиксированы коммитом Complete lab 1 tasks 4 and 5. Повторная отправка в удалённый репозиторий завершилась успешно.

```
MINGW64:/c/Users/Admin/OneDrive/Desktop/CodexProjects/LaBoAII
sk4-5)
$ git commit -m "Complete lab 1 tasks 4 and 5"
[lab1-task4-5 e83b059] Complete lab 1 tasks 4 and 5
7 files changed, 470 insertions(+)
create mode 100644 lab1/task4/task4.cpp
create mode 100644 lab1/task4/task4.vcxproj
create mode 100644 lab1/task4/task4.vcxproj.filters
create mode 100644 lab1/task5/task5.cpp
create mode 100644 lab1/task5/task5.vcxproj
create mode 100644 lab1/task5/task5.vcxproj.filters
Admin@DESKTOP-T62JL2N MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/CodexProjects/LaBoAII (lab1-task4-5)
$ git push origin lab1-task4-5
fatal: unable to access 'https://github.com/artempavlov31/LaBoAII.git/': Failed
to connect to github.com port 443 after 21151 ms: Could not connect to server
Admin@DESKTOP-T62JL2N MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/CodexProjects/LaBoAII (lab1-task4-5)
$ git push origin lab1-task4-5
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (13/13), 4.23 KiB | 4.23 MiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/artempavlov31/LaBoAII.git
 93f5477..e83b059 lab1-task4-5 -> lab1-task4-5
Admin@DESKTOP-T62JL2N MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/CodexProjects/LaBoAII (lab1-task4-5)
$
```

Рисунок 7 — Создание итогового коммита и отправка на GitHub

Вывод: В ходе лабораторной работы были изучены одномерные и двумерные массивы, динамическое выделение памяти, генерация случайных чисел и пользовательские структуры. Разработаны и проверены программы для создания и обработки массивов, вычисления сумм элементов столбцов и поиска записи о студенте по заданным параметрам. Все поставленные задания выполнены.